Д.А. Ионин[1,2], А.Н. Тажигулов[2], А.С. Бакшаев[2], А.И. Максимкин[1]
[1] *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»*
[2] *«МПО «Металлист» – Москва, Россия*

Обзор принципов действия и эффективности датчиков в микропроцессорном коленном модуле для протеза бедра

В работе представлена методика размещения и подбора датчиков, обеспечивающая достоверное прогнозирование фазы шага у лиц с ограничениями опорно-двигательного аппарата на основе биомеханики ходьбы.

Механика ходьбы человека давно определена и математически просчитана. На сегодняшний день одним из перспективных направлений являются протезы с микропроцессорным управлением, питаемые от внутреннего источника питания [1]. Конечный алгоритм движения такой модели управляется на основе данных внутренних датчиков, что является сложной инженерной и математической задачей. Для её решения необходимо оптимизировать тип датчиков и их взаимное геометрическое расположение. Критическим фактором проектирования, ввиду автономности устройства, является энергоэффективность сенсоров и алгоритмов.

Математическая модель движения нижних конечностей, описанная в [2], переносится на боковую проекцию биомеханической системы «протез–пользователь». Это позволяет представить положение тела как совокупность моментов сил и линейных ускорений, действующих на сегменты конечности. Размещение датчиков в анатомически значимых точках голени позволяет идентифицировать фазы шага человека. Эти данные могут быть получены с помощью акселерометров и тензодатчиков и использованы для адаптивного управления коленным модулем протеза.

Одной из актуальных задач является – защита от спотыкания [3]. Интеграция вышеперечисленных механических систем позволяет создать комплексную защиту от спотыкания: датчики заблаговременно обнаруживают риск потери устойчивости, а механическая блокировка коленного модуля предотвращает подкашивание.

Список литературы

1. Епишев В.В., Эрлих В.В, Сапожников С.Б., Бурнашов Я.В., Материалы заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. «Анализ перспективных направлений в проектировании протезов коленного сустава нового поколения». Человек Спорт Медицина, Т. 24 № 2, 2024. - 191 с.
2. Кузнецов А.О., Мусалимов В.М. «Исследование движения нижних конечностей человека при ходьбе с использованием технологий инерциального захвата движения» Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2013, № 5 – 87 с.
3. Буров Г. Н., Белянин О. Л., Черникова М. В., Большаков В. А., Дробаха А. С. «К вопросу формирования подкосоустойчивости в протезе бедра» Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» 2022 №5 – 43 с.